

Rahul Rawat

Praktikum und Abschlussarbeit Simulation und Machine Learning in der Robotik

P E R S Ö N L I C H E D A T E N

Adresse	C2 16, 68159 Mannheim, Deutschland
Telefon	015563603340
E-Mail	rahulrawat2r@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/rahulrawat2r
GitHub	github.com/rahulrawat20022002
Portfolio	rah-portfolio.pages.dev
Geburtsdatum	20 February 2002
Nationalität	Indisch, Studentenvisum mit gültiger Arbeitserlaubnis
Verfügbarkeit	Werkstudent 20 Stunden pro Woche sofort, Vollzeit ab April 2027

P R O F I L

Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim und Praxis in Machine Learning Pipelines, Modellvergleich und robuster Bewertung. Ich habe eine rekursive Zeitreihen Pipeline mit sechs verglichenen Modellen und asymmetrischen 80 Prozent Vorhersageintervallen bei eRay GmbH geliefert, ein Fairness by Design Credit Scoring System nach EU AI Act umgesetzt und einen Hybrid RAG Orchestrator mit agentischem Routing ueber Python und LangChain gebaut. Sicher in Python, scikit learn, CatBoost, LightGBM, XGBoost und PyTorch, mit klarem Blick fuer Simulation, Anti Leakage und ehrliche Modellauswertung.

B E R U F S E R F A H R U N G

Okt 2025 bis Mrz 2026
eRay GmbH
Data Scientist
Heidelberg

- Entwickelte eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline zur Prognose von Chlorophyll a, Trübung, pH Wert und gelöstem Sauerstoff für einen deutschen See, umgesetzt als sechsmonatige Zusammenarbeit mit der SRH Hochschule Heidelberg.
- Vergleich sechs Modelle direkt, Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet, und nutzte CatBoost Multi Quantil Regression, um asymmetrische 80 Prozent Vorhersageintervalle für die Entscheidungsunterstützung unter Unsicherheit zu liefern.
- Erzwang strenge Anti Leakage Regeln in der gesamten Pipeline und legte die ehrliche Erkenntnis offen, dass pH Wert und gelöster Sauerstoff physikalisch vorhersagbar sind, während Chlorophyll a und Trübung ohne optische Live Sensorik nicht seriös prognostizierbar sind.
- Rekonstruierte fehlende Winter Messwerte mit MICE Imputation und entwickelte einen synthetischen Winter Decay Prognose Rahmen, damit baumbasierte Modelle während der rekursiven Vorhersage nicht flach werden.
- Umschloss die gesamte Pipeline mit einem Orchestrator, der Gate Checks sowie Geschwindigkeits und ökologische Grenzen prüft und bei fehlgeschlagener Imputation stoppt, statt schlechte Daten weiterfließen zu lassen.

Technologies: *Python, CatBoost, Prophet, scikit learn, MICE*

P E R S Ö N L I C H E P R O J E K T E

2025

CreditIQ: Fairness by Design Credit Scoring

- Hob den Disparate Impact Wert des Modells von einem durchgefallenen 0,79 auf einen konformen 0,88, messbar am 80 Prozent Fairness Grenzwert nach EU AI Act und AGG, umgesetzt mit AIF360 Mitigation und Schwellenwertkalibrierung auf einem realen Kreditdatensatz.
- Deckte eine versteckte intersektionale Verzerrung auf, bei der jüngere Frauen selbst nach der Korrektur der einachsigen Altersverzerrung weiterhin benachteiligt waren, messbar über SHAP getriebene Subgruppenanalyse, und entwarf eine vierfeldrige Alter und Geschlecht Schwellenwertmatrix, um dies zu korrigieren ohne in umgekehrte Diskriminierung zu kippen.
- Senkte die False Negative Rate von 44 Prozent auf 16,7 Prozent bei stabiler Genauigkeit von 75 Prozent, messbar am Held Out Test Split, indem der Fairness Accuracy Trade off als bewusste und regulatorisch belastbare Entscheidung dokumentiert wurde.
- Lieferte ein Streamlit Entscheidungsunterstützungs Tool aus, das Finanzverantwortlichen eine Empfehlung plus eine in einfacher Sprache generierte LLM Erklärung gibt, messbar gegen die Human in the Loop Anforderungen aus GDPR Artikel 22 und EU AI Act Artikel 14, und stützte die Pipeline durch Unit Tests mit 100 Prozent Branch Coverage sowie eine vollständige regulatorische Dokumentation ab.

Technologies: *Python, scikit learn, AIF360, SHAP, Streamlit*

2025

Hybrider RAG Orchestrator mit agentischem Routing

- Lieferte ein modulares Retrieval Augmented Generation System, das Nutzerintent in drei Ausführungspfade klassifiziert, lokale Wissensrecherche, externe Websuche oder direkte konversationelle Logik, messbar an sauberen end to end Antworten auf allen drei Pfaden, umgesetzt mit einem eigenen Decision Making Router über Llama **3.1 8b** via Groq und LangChain.
- Baute ein persistentes semantisches Gedächtnis über PDF und Vektordaten auf, messbar an konsistenter Wiederfindung über Session Grenzen hinweg, gestützt auf ChromaDB mit lokaler Persistenz und HuggingFace MiniLM L6 v2 Embeddings.
- Erhielt Mehrturn Kontext für das LLM, messbar an kohärenten Nachfragen statt isolierten Einzelantworten, indem ein zustandsbehafteter MemoryAgent direkt in die Inference Pipeline eingebaut wurde.
- Lieferte das Gesamtsystem als Streamlit Interface aus, mit end to end Verantwortung, messbar an einem lauffähigen deployten Prototyp, gestützt auf Groq Inference und eine erweiterbare Routing Schicht.

Technologies: *Python, LangChain, Llama 3.1 8b via Groq, ChromaDB, HuggingFace MiniLM L6 v2, Streamlit*

2025

Echtzeit Flugverfolgungs Pipeline

- Sammelte alle 30 Sekunden Live Flugpositionen von der OpenSky Network API und reicherte sie über vier Quellen aus Flughafen, Flugzeug und Wetterdaten an, messbar an einer sauberen Join Tabelle mit über 128 tausend Datensätzen, umgesetzt mit Python Collectors und PySpark Cleaning auf Google Cloud.
- Formte die Rohdaten mit dbt in analysebereite Tabellen und berechnete dabei den nächstgelegenen Flughafen jedes Flugzeugs, messbar an konsistenten Labels über den gesamten Zeitraum, gestützt auf PySpark für den Rechenaufwand und dbt für die Modellierungsschicht.
- Orchestrierte das Gesamtsystem mit Apache Airflow, so dass sich Batch und Echtzeit Schichten automatisch alle **15 Minuten** aktualisieren, messbar an unbeaufsichtigten DAG Läufen auf GCS Speicher und Dataproc Compute.
- Visualisierte Erkenntnisse in einem Tableau Workbook mit Python Statistik über TabPy, messbar an der Erkenntnis, dass der Luftverkehr bei starkem Regen um Faktor 4,4 einbricht und sich um Drehkreuze wie Frankfurt und München bündelt, gestützt auf dbt Aggregate als Feed.

Technologies: *Python, PySpark, BigQuery, dbt, Apache Airflow, GCP Dataproc und GCS, Tableau mit TabPy*

AUSBILDUNG

Apr 2025 bis heute
Heidelberg

M.Sc. Data Science and Analytics
SRH University of Applied Sciences Heidelberg, GPA 1.9

2019 to 2023
Greater Noida, India

Bachelor of Technology in Computer Science
GL Bajaj Institute of Technology and Management, CGPA 7.3 of 10

FORSCHUNG UND ABSCHLUSSARBEIT

2022 to 2023
Greater Noida, India

Bachelorarbeit: Diabetesvorhersage mit Machine Learning

GL Bajaj Institute of Technology and Management, IEEE style paper

- Entwickelte eine vollständige end to end Machine Learning Pipeline mit sechs Klassifikatoren auf einem klinischen Datensatz von **768 Patientinnen** und Patienten, gestützt auf 10 fache Kreuzvalidierung und pro Modell erstellte Konfusionsmatrizen, damit der Modellvergleich prüfbar bleibt.
- Erkannte biologisch unmögliche Nullwerte, die die Originalautoren übersehen hatten, und entfernte diese über IQR basierte Ausreißerbehandlung und saubere Imputation, um die Datenintegrität vor jedem Modelltraining wiederherzustellen.
- Wählte ROC AUC statt Genauigkeit als Leitmetrik für einen unausgeglichene Datensatz mit 65 zu 35 Verteilung, um eine trügerisch schöne Genauigkeit zu vermeiden, die reale Fehler in der Minderheitsklasse verdeckt hätte.
- Verfasste die Ergebnisse als IEEE Paper mit einem ehrlichen Abschnitt zu Grenzen und Verbesserungsvorschlägen für eine Folgestudie, in Substanz veröffentlichungsreif.

Technologies: *Python, scikit learn, Pandas, Seaborn*

ZERTIFIKATE

- NVIDIA: Building LLM Applications With Prompt Engineering, ausgestellt im November 2025.
- AWS Academy Graduate: AWS Academy Cloud Foundations, ausgestellt im Juli 2025.
- Google Data Analytics: Foundations, Data, Data, Everywhere, ausgestellt im April 2025 auf Coursera.

AUSZEICHNUNGEN

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

SPRACHEN

Englisch Fließend, schriftlich und mündlich
Deutsch B1 laufend Richtung B2
Hindi Muttersprache

Mannheim, 27 July 2026
Rahul Rawat